

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
	MEDICINA	2

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BASICA					
CÓDIGO DEL CURSO	11146					
NOMBRE DEL CURSO	BIOQUIMICA					
TIPO DE CURSO	TEORICO	X		PRÁCTICO		
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL		
N° CRÉDITOS	6					
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO		
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO(HAD)	144	HORAS TOTALES TEÓRICAS				100
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				44
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	144					
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	288					
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	ESPAÑOL					
MODALIDAD	PRESENCIAL		VIRTUAL			

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO
11139	BASES BIOLOGICAS Y MOLECULARES DE LA MEDICINA

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

La Bioquímica es una ciencia fundamental para comprender la biología celular, nutrición, farmacología, fisiología entre otras; ya que es una herramienta que permite esclarecer los procesos normales y patológicos, que el estudiante de medicina utilice para determinar el estado de salud o enfermedad. Y tomar así decisiones y acciones como prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

La comprensión de la biología celular, nutrición, farmacología, fisiología entre otras; ya que es una herramienta que permite esclarecer los procesos normales y patológicos, que tendrán que intervenir los estudiantes en su desarrollo profesional.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Insuficiente correlación clínica de signos y síntomas frente a pruebas bioquímicas que agrupándose en perfiles ayuden a realizar la evaluación de un órgano o sistema específico, para la realización de un buen diagnóstico y tratamiento.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Asistencial	Desarrollar habilidades de intervención orientadas a la protección y recuperación integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación basado en el método clínico que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, o el final digno de una vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible, acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque gloal	Establecer diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo de la condición de salud del individuo, la familia y la comunidad de acuerdo con la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los determinantes sociales.	NA
Gestión del conocimiento	Gestionar el proceso de búsqueda, análisis, procesamiento de información teórica y empírica, que permita presentarla de manera escrita, oral, gráfica, con soporte TIC	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica	NA

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Conocer generalidades de la bioquímica de las enzimas en el organismo, cinética e inhibición enzimática, utilidad de las enzimas en el diagnóstico clínico Saber Hacer: Identifica las generalidades de bioquímica, la estructura, la importancia del agua en el organismo, pH y sus alteraciones químicas en el organismo. Saber Ser: Concientizar en los estudiantes que en la formación integral de los profesionales del área de la salud debe estar basada en la evidencia y articulada con los principios éticos como la responsabilidad, la justicia social y amor por la profesión	Conocer la importancia biomédica de las enzimas. Correlacionar el tipo de inhibición que pueden presentar diversos medicamentos Diferenciar las alteraciones del equilibrio ácido básico y sus compensaciones Comprende el metabolismo de las diferentes biomoléculas y las vías metabólicas y relacionar con diagnóstico de enfermedades Establece las alteraciones de la hemoglobina y factores que afectan su afinidad por el oxígeno, como se cataboliza los diferentes tipos de ictericia. Clasifica los diferentes tipos de azoemia	Informe de interpretación de los procesos bioquímicos de las enzimas Estudio de Casos Clínicos Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Bioquímica, mediante la búsqueda de información en la bibliografía suministrada. Describe la función general de los enzimas en el cuerpo humano

Saber Conocer: Desarrollar el pensamiento crítico a través de la búsqueda de literatura científica de los diferentes procesos enzimáticos del cuerpo que le permita poder distinguir lo normal de lo patológico y prepararlo a futuro para su práctica profesional (Clínica) Saber Hacer: Integrar el contenido teórico con coherencia a las prácticas de laboratorio de bioquímica permitiendo relacionar los diversos sistemas del cuerpo humano y adquirir habilidades y destrezas en la lectura de paraclínicos. Saber Ser: Concientizar en los estudiantes que en la formación integral de los profesionales del área de la salud debe estar basada en la evidencia y articulada con los principios éticos como la responsabilidad, la justicia social y amor por la profesión.	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica	Diferencia a través de herramientas pedagógicas los sistemas de equilibrio corporal que conforman los seres vivos Construye modelos que le permitan identificar las estructuras morfofisiológicas de las diferentes estructuras
--	---	---

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	GENERALIDADES DE BIOQUIMICA
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	4 horas
TEMAS	- - - Definición y clasificación. - Bioelementos, clasificación - Biomoléculas, clasificación - Metabolismo, definición, clasificación y ejemplos - Estructura del ATP e importancia - El agua, propiedades, distribución - pH, soluciones amortiguadoras - Equilibrio ácido-base - Iones en los seres vivos
TRABAJO INDEPENDIENTE	8 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	Taller de generalidades de Bioquímica Exposición del agua y del pH
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
UNIDAD	AMINOACIDOS Y PROTEINA PARTE 1
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	22 horas
TEMAS	- - - Definición, Estructura General, Propiedades, Reacción de los aminoácidos - Enlace peptídico, Péptidos: Definición, clasificación, importancia biológica - Proteínas: Definición, Importancia, Biomédica, Clasificación, niveles estructurales - Desnaturalización - Método de Separación: Electroforesis Digestión, Absorción, Transporte y Distribución de proteínas
TRABAJO INDEPENDIENTE	18 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	Exposición Grupal Taller Dirigido Estudio de Casos Laboratorio: Cuantificación de enlaces peptídicos y Determinación de proteínas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea Subir informe al aula extendida
UNIDAD	ENZIMAS
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	22 horas
TEMAS	- Definición e Importancia de enzimas - Conceptos: Sustrato, Cofactor, Apoenzima, Coenzima, (relación con las vitaminas) holoenzima, centro activo, centro alostérico, grupo prostético, Isoenzimas. - Características enzimas: Catalizador, Especificidad. - Clasificación de las Enzimas -

	Inhibición Enzimática, clasificación y relación con Farmacología - Catálisis Enzimática - Parámetros que afectan la Actividad Enzimática - Cinética Enzimática - Aplicación clínica de las enzimas en diferentes diagnósticos. - Perfil Cardíaco, Perfil Hepático, Perfil pancreático
TRABAJO INDEPENDIENTE	18 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	Exposición Grupal Taller Dirigido Estudio de Casos Laboratorio: Cuantificación de enlaces peptídicos y Determinación de proteínas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea Subir informe al aula extendida
UNIDAD	LÍPIDOS
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	26 horas
TEMAS	- Definición, Función y Clasificación. - Ácidos Grasos: Estructura, Nomenclatura, Propiedades químicas - Ácidos Grasos Esenciales. - Clasificación de lípidos: Terpenos, Eicosanóides, Ceras, Glicerofosfolípidos, Cerebrósidos, Gangliósidos, Sulfolípidos, Lipoproteínas - Digestión y Absorción - Transporte y Distribución - Metabolismo de los lípidos - Metabolismo de lipoproteínas - Activación de los ácidos grasos - Beta Oxidación, Cetogénesis - Equilibrio ácido básico - Síntesis, eliminación del Colesterol. Ácidos Biliares. - Aplicaciones Clínicas:
TRABAJO INDEPENDIENTE	22 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	Exposición Grupal Taller Dirigido Estudio de Casos Laboratorio: Determinación de colesterol, triglicéridos y aplicación de índices aterogénicos Audiovisual: Video de ateroma y arteriosclerosis
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea Subir informe al aula extendida
UNIDAD	AMINOACIDOS Y PROTEINAS PARTE 2
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	26 horas
TEMAS	- Definición, Función y Clasificación. - Ácidos Grasos: Estructura, Nomenclatura, Propiedades químicas - Ácidos Grasos Esenciales. - Clasificación de lípidos: Terpenos, Eicosanóides, Ceras, Glicerofosfolípidos, Cerebrósidos, Gangliósidos, Sulfolípidos, Lipoproteínas - Digestión y Absorción - Transporte y Distribución - Metabolismo de los lípidos - Metabolismo de lipoproteínas - Activación de los ácidos grasos - Beta Oxidación, Cetogénesis - Equilibrio ácido básico - Síntesis, eliminación del Colesterol. Ácidos Biliares. - Aplicaciones Clínicas:
TRABAJO INDEPENDIENTE	22 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	Magistral: Exposición Grupal Taller Dirigido: Informe Grupal Estudio de Casos Laboratorio: Cuantificación de enlaces peptídicos y Determinación de proteínas totales en sangre
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea Subir informe al aula extendida
UNIDAD	BIOQUIMICA DE LA SANGRE
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	26 horas
TEMAS	Hem. Aplicación clínica: Anemia Falciforme, Talasemia - Hierro: Metabolismo del Hierro; Distribución: Ferritina-Hemosiderina; Absorción: Factores que afectan; Transporte: transferencia; Almacenamiento-requerimiento. Aplicación clínica: Anemia Ferropénica - Bilirrubina: Metabolismo, Conjugación, Excreción. Aplicación clínica: Ictericia, reticulocitosis, anemia o enfermedad hemolíticas del recién nacido. Cálculos vesiculares, hepatitis - Factores de Coagulación: Generalidades de la hemostasia (primaria y secundaria). Factores de coagulación
TRABAJO INDEPENDIENTE	22 horas
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	Exposición grupal Estudio de Casos Laboratorio: Determinación de Hemoglobina Laboratorio: Determinación de Bilirrubina Laboratorio: Determinación de azoados en sangre

FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo Trabajo individual
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea Subir informe al aula extendida

8. MÉTODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

- Taller Dirigido:
- Informe Grupal Estudio de Casos:
- Discusión en Grupo
- Laboratorio
- Mapa Conceptual
- Exposiciones magistrales
- Material audiovisual (vídeos).

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
La investigación	Lectura de artículos relacionados con los casos clínicos
Lo social	Se correlaciona clínicamente las alteraciones metabólicas y aparición de enfermedades previsible en la sociedad.
Las TICS	Uso de la plataforma virtual

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Consulta de recursos bibliográficos electrónicos y físicos en el Sistema de Biblioteca
- Socializar resultados de la actividad investigativa
- Interpretar y analizar datos
- Presentación y análisis de casos

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica. Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas. Gestionar el conocimiento científico de los resultados de la investigación para el avance de la ciencia y la solución de necesidades del entorno.	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica. Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas. Gestionar el conocimiento científico de los resultados de la investigación para el avance de la ciencia y la solución de necesidades del entorno.	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica. Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas. Gestionar el conocimiento científico de los resultados de la investigación para el avance de la ciencia y la solución de necesidades del entorno.
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud. Analiza los aspectos fisiopatológicos de las diferentes condiciones de salud para	Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud. Analiza los aspectos fisiopatológicos de las diferentes condiciones de salud para	Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud. Analiza los aspectos fisiopatológicos de las diferentes condiciones de salud para

	establecer una impresión diagnóstica de la condición clínica del paciente, las prioridades de atención, el pronóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación requerida. Realiza los procedimientos de intervención requeridos según la condición clínica del paciente para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud individual y colectiva	establecer una impresión diagnóstica de la condición clínica del paciente, las prioridades de atención, el pronóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación requerida. Realiza los procedimientos de intervención requeridos según la condición clínica del paciente para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud individual y colectiva	establecer una impresión diagnóstica de la condición clínica del paciente, las prioridades de atención, el pronóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación requerida. Realiza los procedimientos de intervención requeridos según la condición clínica del paciente para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud individual y colectiva
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Evaluación escrita	Evaluación escrita	Evaluación escrita
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN			

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	ALVEAR SEDAN Ciro Cesar, Bioquímica Humana. Editorial: Universitaria. Universidad de Cartagena, 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	ANDERSON COKAYNE. Química Clínica. Ed. McGraw-Hill. 1995	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	Si	BERG TYMOCZKO, Jeremy. Bioquímica/ - Barcelona: Editorial Reverté. 2008	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	CUMMINGS, Michael R. Herencia Humana: principios y conceptos. 3Ed. Madrid: Interamericana, 1995	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	DEVLIN T. Bioquímica Ed. Reverte 2000	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	DÍAZ ZAGOYA, Juan. Bioquímica. México: McGraw-Hill, 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	GAW. Bioquímica clínica ilustrada Ed. Harcos 2000	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	HERRERA, Emilio. Bioquímica: Aspectos estructurales y vías metabólicas. 2Ed. Madrid McGraw-Hill 1996	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	HICKS GÓMEZ, Juan José. Bioquímica / -- México: McGraw- Hill, 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	LAGUNA, JOSÉ. Bioquímica de Laguna / -- México: Manual Moderno, 2009	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	LOPEZ COLOME, Ana María. Bioquímica y biología molecular: objetivos del curso y manual de prácticas de laboratorio. México: McGraw-Hill 1999	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	LOZANO. Bioquímica y biología molecular Ed. McGraw-Hill 2001	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	MACKENZIE, Shirllyn B. Hematología clínica. 3Ed El manual moderno. México 2000	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	N	MONTGOMERY, Rex. Bioquímica: Casos y textos. 6Ed. Madrid: Harcourt Brace 1998	

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1-	Taller de generalidades de Bioquímica	4	Taller	Aula de Clases
2	Laboratorio: Ph	3	Laboratorio	Laboratorios
3	Exposición del agua y del pH	4	Trabajo en grupos	Aula de Clases
3	Laboratorio: Espectrofotometría	3	Laboratorio	Laboratorios
4	Caso clínico: Equilibrio ácido-base	4	Estudio de casos	Aula de Clases
4	Laboratorio: Toma de Muestra Sanguínea	3	Laboratorio	Laboratorios
5	Laboratorio: Cuantificación de enlaces peptídicos y Determinación de proteínas totales en sangre	3	Laboratorio	Laboratorios
6	Laboratorio: Identificar factores que afectan la actividad enzimática. (Fosfatasa Alcalina)	3	Laboratorio	Laboratorios
7	Taller de clasificación de enzimas	4	Taller	Aula de Clases
8	Aplicación de fármacos en la inhibición enzimática	4	Taller	Aula de Clases
9	Laboratorio: Observación de las propiedades de los carbohidratos	3	Laboratorio	Laboratorios
10	Caso clínico de enzimas	4	Estudio de casos	Aula de Clases
11	Laboratorio: Determinación cuantitativa de glucosa sanguínea	3	Laboratorio	Laboratorios
12	Caso clínico de diabetes	4	Estudio de casos	Aula de Clases
13	Laboratorio: Observación de las propiedades de los lípidos	3	Laboratorio	Laboratorios
14	Laboratorio: Determinación de colesterol, triglicéridos y aplicación de índices	3	Laboratorio	Laboratorios
15	Caso clínico de cetoacidosis	4	Estudio de casos	Aula de Clases
16	Audiovisual: Video de ateroma y arteriosclerosis	2	Debates	Aula de Clases
17	Laboratorio: Cuantificación de enlaces peptídicos y Determinación de proteínas totales en sangre	3	Laboratorio	Laboratorios
18	Laboratorio: Determinación de Bilirrubina	3	Laboratorio	Laboratorios
19	Laboratorio: Determinación de Hemoglobina	3	Laboratorio	Laboratorios
20	Laboratorio: Determinación de azoados en sangre	3	Laboratorio	Laboratorios